Svar till tentamen i Algebra och geometri 2019-12-17

1. (a) $x > 0$.
   (b) Alla $z \in \mathbb{C}$ på linjen $\operatorname{Re} z = 1/2$.

2. $z_1 = i$ och $z_{2,3} = 2 \pm \sqrt{3}$.

4. $a \neq -2, 3: \quad (x, y, z) = \left(\dfrac{a}{a+2}, \dfrac{2}{a+2}, \dfrac{1}{a+2} \right)$,
   $a = 3: \quad (x, y, z) = (3t,\ 1 - 3t,\ t)$, $t \in \mathbb{R}$,
   $a = -2: \quad$ inga lösningar.

5. (a) $x \neq -1, 2$.
   (b) $A^{-1} = \dfrac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

6. $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 0\right)$ respektive $\left(\frac{1}{3}, 1, \frac{1}{2}\right)$.

7. (b) $5x + 2y + z = 8$.

8. (a) 2 520.
   (b) 1 764.

① a) Lös olikheten $\left|\frac{x-1}{x+1}\right| < 1$, $x \in \mathbb{R}$.

$$\left|\frac{x-1}{x+1}\right| < 1 \iff \underline{-1 < \frac{x-1}{x+1} < 1} \quad (*)$$

① Löser $\frac{x-1}{x+1} < 1$:

$$\frac{x-1}{x+1} < 1 \iff \frac{x-1}{x+1} - 1 < 0$$

$$\iff \frac{x-1}{x+1} - \frac{x+1}{x+1} < 0$$

$$\iff \frac{\cancel{x}-1-(\cancel{x}+1)}{x+1} < 0$$

$$\iff \frac{-2}{x+1} < 0$$

$$\iff \frac{2}{x+1} > 0$$

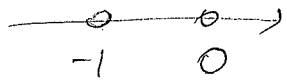
$$\iff x+1 > 0 \iff \underline{\underline{x > -1}}$$

② Likadant,

$$\frac{x-1}{x+1} > -1 \iff \frac{x-1}{x+1} + 1 > 0$$

$$\iff \frac{x-\cancel{1}+x+\cancel{1}}{x+1} > 0$$

$$\iff \frac{2x}{x+1} > 0$$



	$x<-1$	-1	$-1<x<0$	0	$x>0$
$2x$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$\frac{x}{x+1}$	$+$	ej def	$-$	0	$+$

$$\iff \underline{\underline{x > 0 \text{ eller } x < -1.}}$$

enligt teckentabeln.

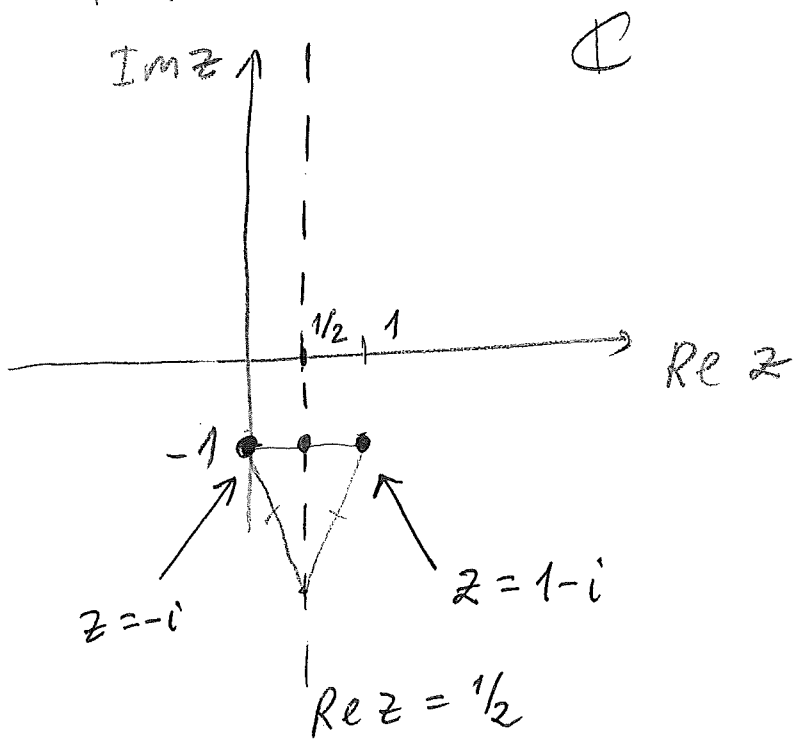
Lösningen till (*) är snittet av lösningsmängderna i ① och ② d v s $x > 0$ ▶ Svar: $x > 0$.

(1) b) Illustrera i det komplexa talplanet de tal $z = x + iy \in \mathbb{C}$ för vilka

$$|z+i| = |z-1+i|$$

◀ $|z-(-i)| = |z-(1-i)|$

innebär att avståndet från z till $-i$ är samma som avståndet från z till $1-i$.



Detta krav uppfyller alla punkter på linjen $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}$ och endast dessa. ▶

(2) En av rötterna till ekvationen

$$z^3-(4+i)z^2+(1+4i)z-i=0$$

är rent imaginär. Bestäm ekvationens samtliga rötter.

$z=ai$ är en rot enligt uppgiften. Insättning i ekvationen ger

$$(ai)^3-(4+i)\overbrace{(ai)^2}^{=-a^2}+(1+4i)(ai)-i=0 \Leftrightarrow$$

$$-a^3i+4a^2+a^2i+ai-4a-i=0 \Leftrightarrow$$

$$(-a^3+a^2+a-1)i+(4a^2-4a)=0 \Leftrightarrow$$

$$-a^2+a^2+a-1=0 \quad \underline{\underline{\text{och}}}$$

$$4a(a-1)=0$$

Den andra ekvationen ger $a=0$ eller $a=1$, insättning i den första visar att $a=0$ inte passar och $a=1$ passar.

Så vi ser att $z_1=i$ är en rot.

<u>OBS!</u> Ekvationen har inte reella koefficienter, och därför kan man inte påstå att $z=-i$ är också en rot.

Vi dividerar polynomet i VL med $z-i$:

$$
\begin{array}{l|l}
 & z^2 - 4z + 1 \\
\hline
 & z^3 - (4+i)z^2 + (1+4i)z - i \quad \boxed{z - i} \\
- & z^3 - iz^2 \\
\hline
 & -4z^2 + (1+4i)z - i \\
- & -4z^2 + 4iz \\
\hline
 & z - i \\
- & z - i \\
\hline
 & 0
\end{array}
$$

Lösningarna till ekvationen

$\underbrace{z^2 - 4z + 1}_{=(z-2)^2-3} = 0$ är $z_{2,3} = 2 \pm \sqrt{3}$

Ekvationens samtliga rötter är

$z_1 = i$ och $z_{2,3} = 2 \pm \sqrt{3}$.

(3) Bevisa med induktion!

$$\sum_{k=1}^{n} (6k^2 - 1) = n^2(2n+3) \qquad (P_n)$$

för alla positiva heltal n.

Basfall: om $n = 1$ så är

$$VL_1 = 6 \cdot 1^2 - 1 = 5$$

$$HL_1 = 1 \cdot (2 \cdot 1 + 3) = 5$$

så (P_n) stämmer när $n = 1$.

Induktionsantagandet:

Antag att (P_n) gäller för $n = m$, dvs att

$$\sum_{k=1}^{m} (6k^2 - 1) = m^2(2m+3) \qquad (P_m)$$

gäller.

Induktionssteget:

Nu vill vi visa att (P_n) gäller även för $n = m+1$, dvs

$$\sum_{k=1}^{m+1} (6k^2 - 1) = (m+1)^2(2(m+1)+3) \qquad (P_{m+1})$$

ska visas.

Notera att

$$\underline{VL_{m+1}} = \sum_{k=1}^{m}(6k^2-1) + (6(m+1)^2-1)$$

$$= \underline{VL_m} + 6m^2+12m+5$$

$$\overset{(P_m)}{=} \underline{\underline{m^2(2m+3)}} + 6m^2+12m+5$$

$$= 2m^3+3m^2+6m^2+12m+5$$

$$= \underline{\underline{2m^3+9m^2+12m+5.}}$$

Vi har också

$$\underline{HL_{m+1}} = (m+1)^2(2(m+1)+3)$$

$$= (m^2+2m+1)(2m+5)$$

$$= 2m^3+4m^2+2m+5m^2+10m+5$$

$$= \underline{\underline{2m^3+9m^2+12m+5}}$$

Vi har alltså $VL_{m+1} = HL_{m+1}$ så (P_{m+1}) gäller.

Enligt induktionsprincipen, så gäller (P_n) för alla positiva heltal n. ▶

(4) Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + 2y + az = 2 \\ x + ay + 6z = 3 \end{cases}$$

för alla värden på den reella konstanten a.

Vi använder Gauss metod:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & a & 2 \\ 1 & a & 6 & 3 \end{array}\right) \begin{matrix} -1 & -1 \\ & \\ & \end{matrix} \sim \begin{matrix} -(a-1) \\ \\ \end{matrix} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & a-1 & 6 & 2 \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & 6-a(a-1) & 2-(a-1) \end{array}\right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & -a^2+a+6 & -a+3 \end{array}\right) \begin{matrix} -1 \\ -1 \\ \\ \end{matrix}$$

$$\sim \begin{array}{c} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -a & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & a^2-a-6 & a-3 \end{array}\right) \\ \begin{array}{ccc} x & y & z \end{array} \end{array} \quad (\star)$$

Notera att $a^2 - a - 6 = (a-3)(a+2)$.

Systemets sista ekvation är alltså

$\underline{(a-3)(a+2)z = a-3}$. $(*)$

För att lösa ut z måste vi dividera med $(a-3)(a+2)$ men det kan ju vara så att $(a-3)(a+2) = 0$ – när $a = 3$ eller $a = -2$. Vi måste därför studera följande tre fall:

1) $\underline{a = 3}$

$$(\star) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

vilket ger

$\underbrace{x \quad y}_{\text{ledande}}$ $\quad z$ fri $\Rightarrow$ låt $z = t$

$$\begin{cases} x - 3z = 0 \\ y + 3z = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} x = 3t \\ y = 1 - 3t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2) $\underline{a = -2}$

I detta fall är systemets sista ekvation $(*)$ ekvivalent med $0 = -1$ vilket innebär att lösningarna saknas.

3) $\underline{a \neq 3 \text{ och } a \neq -2}$!

$$(\star) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -a & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{a+2} \end{array}\right) \quad -a \quad a$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{a}{a+2} \\ 0 & 1 & 0 & 1-\frac{a}{a+2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{a+2} \\ \hline x & y & z & \end{array}\right)$$

Så
$$\begin{cases} x = \dfrac{a}{a+2} \\ y = \dfrac{2}{a+2} \\ z = \dfrac{1}{a+2} \end{cases}$$

<u>Svar!</u>

$\underline{a = 3}$! $(x, y, z) = (3t, 1-3t, t)$, $t \in \mathbb{R}$

$\underline{a = -2}$: inga lösningar

$\underline{a \neq -2; 3}$! $(x, y, z) =$

$$= \left(\frac{a}{a+2}, \frac{2}{a+2}, \frac{1}{a+2}\right)$$

(5) Låt $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & x \\ x & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $x \in \mathbb{R}$

a) För vilka x är A inverterbar?

b) Beräkna A^{-1} när $x = 1$

a) Vi kan avgöra detta genom att beräkna det A:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ x & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ x-1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

(-1)

$$= 1 \cdot (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & x \\ x-1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= -(1 \cdot 2 - x(x-1)) =$$

$$= -2 + x^2 - x = x^2 - x - 2$$

$\det A = 0 \Leftrightarrow x = -1$ eller $x = 2$.

Så A är inverterbar för alla $x \neq -1, 2$.

b) $$\left(\underbrace{\begin{matrix}1&0&1\\1&1&2\\1&1&0\end{matrix}}_{=A}\;\middle|\;\underbrace{\begin{matrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{matrix}}_{=I}\right)\begin{matrix}-1\;\;-1\\ \\ \\ \end{matrix}\sim$$

$$\sim\left(\begin{matrix}1&0&1\\0&1&1\\0&1&-1\end{matrix}\;\middle|\;\begin{matrix}1&0&0\\-1&1&0\\-1&0&1\end{matrix}\right)\begin{matrix}\\-1\\ \\ \end{matrix}$$

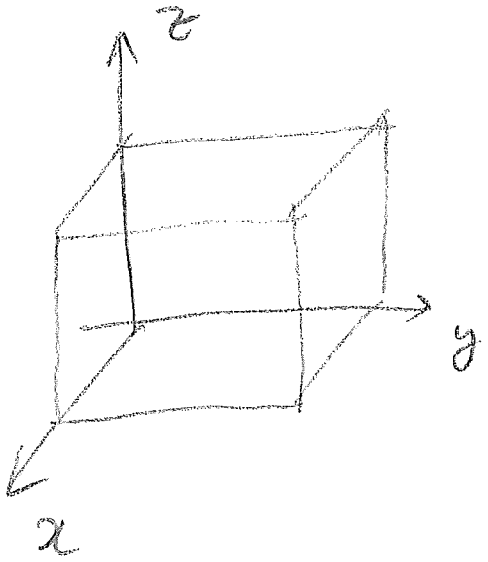
$$\sim\left(\begin{matrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&-2\end{matrix}\;\middle|\;\begin{matrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{matrix}\right)\begin{matrix}\\ \\ -\frac{1}{2}\end{matrix}\sim$$

$$\sim\left(\begin{matrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&1\end{matrix}\;\middle|\;\begin{matrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{matrix}\right)\begin{matrix}\\ -1\;\;-1\\ \\ \end{matrix}$$

$$\sim\left(\underbrace{\begin{matrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{matrix}}_{=I}\;\middle|\;\underbrace{\begin{matrix}1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\-1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{matrix}}_{=A^{-1}}\right)$$

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\-1&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

(6)



Kubens sidor utgörs av de sex planen

$x=0$, $y=0$, $z=0$

$x=1$, $y=1$, $z=1$.

Vi kollar på skärningspunkterna med

$$\ell = (x, y, z) = \left(\tfrac{1}{2}+t,\ \tfrac{1}{3}-4t,\ -3t\right) \quad t \in \mathbb{R}$$

X 1) ℓ skär planet $x=0$ när $\frac{1}{2}+t=0 \Leftrightarrow t=-\frac{1}{2}$. Detta ger punkten

$$\left(0,\ \tfrac{1}{3}-4\cdot\left(-\tfrac{1}{2}\right),\ -3\left(-\tfrac{1}{2}\right)\right) =$$

$$= \left(0,\ \tfrac{1}{3}-2,\ \tfrac{3}{2}\right)$$

Vilket inte tillhör kubens sida då $0 \le y \le 1$, $0 \le z \le 1$ är inte uppfyllda.

X 2) l skär planet $y=0$ när

$\frac{1}{3}-4t=0 \Leftrightarrow t=\frac{1}{12}$. Skärningspunkten är

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{12},\ \underbrace{\frac{1}{3}-4\cdot\frac{1}{12}}_{=0},\ -3\cdot\frac{1}{12}\right)=$$

$$=\left(\frac{7}{12},0,-\frac{1}{4}\right)$$

vilket inte tillhör kubens sida då $0\le z\le 1$ är inte uppfyld.

V 3) l skär planet $z=0$ när $-3t=0$ $\Rightarrow t=0$. Detta ger punkten

$$\left(\frac{1}{2}+0,\ \frac{1}{3}-4\cdot 0,\ -3\cdot 0\right)=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3},0\right).$$

Denna punkt tillhör kubens sida då $0\le x\le 1, 0\le y\le 1$ är uppfyld.

X 4) l skär planet $x=1$ när

$\frac{1}{2}+t=1 \Leftrightarrow t=\frac{1}{2}$.

Punkten är $\left(1,\frac{1}{3}-2,-\frac{3}{2}\right)$

som inte tillhör kubens sida, då $0\le y\le 1$, $0\le z\le 1$ är ej uppfyld.

✓ 5) ℓ skär planet $y=1$ när

$\frac{1}{3}-4t=1 \Leftrightarrow 4t=-\frac{2}{3} \Leftrightarrow t=-\frac{1}{6}$.

Skärningspunkten är

$\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}, \frac{1}{3}-4\cdot\left(-\frac{1}{6}\right), -3\cdot\left(-\frac{1}{6}\right)\right)=$

$=\left(\frac{1}{3}, 1, \frac{1}{2}\right)$

vilket tillhör kubens sida.

✗ 6) ℓ skär planet $z=1$ när

$-3t=1 \Leftrightarrow t=-\frac{1}{3}$.

Skärningspunkten

$\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}-4\left(-\frac{1}{3}\right), 1\right)=$

$=\left(\frac{1}{6}, \frac{5}{3}, 1\right)$

är inte på kubens sida då

$\frac{5}{3}>1$.

Så vi finner precis två skärningspunkter på kubens yta, nämligen

$\left(\frac{1}{3}, 1, \frac{1}{2}\right)$ och $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 0\right)$

7 Låt $P = (1, 2, -1)$ och $Q = (4, -7, 2)$.
Låt $\ell : (x, y, z) = (1-t, 1+3t, 1-t)$

där $t \in \mathbb{R}$.

a) Visa att linjen genom P och Q är parallell med ℓ.

b) Bestäm ekvation för det plan som innehåller P, Q och ℓ.

a)

Linjen genom PQ har riktningsvektor

$\overrightarrow{PQ} = (4-1, -7-2, 2-(-1))$

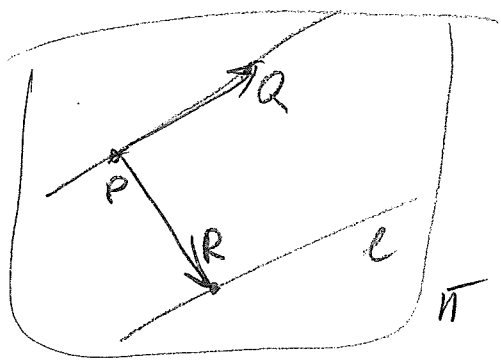
$= (3, -9, 3)$

Medan linjen ℓ har riktningsvektor $\vec{v} = (-1, 3, -1)$. Eftersom

$\overrightarrow{PQ} = -3\vec{v}$

så linjerna är parallella.

b)



Planet innehåller P, Q och även $R = (1, 1, 1) \in \ell$.

Då är planet parallell med $(\frac{1}{3}\overrightarrow{PQ})$ och $\overrightarrow{PR}$ $\Rightarrow$ vinkelrätt mot $(\frac{1}{3}\overrightarrow{PQ}) \times \overrightarrow{PR}$. Notera att $\overrightarrow{PR} = (0, -1, 2)$.

Detta ger oss planetsnormalvektor:

$$\vec{n} = \underbrace{\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}}_{\frac{1}{3}\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}} = \vec{i}\left(-3 \cdot 2 - 1 \cdot (-1)\right)$$

$$-\vec{j}\left(1 \cdot 2 - 1 \cdot 0\right) + \vec{k}\left(1 \cdot (-1) - (-3 \cdot 0)\right)$$

$$= -5\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k} = (-5, -2, -1).$$

Vi kan också använda att planet går genom $R = (1, 1, 1)$. Detta ger oss ekvationen

$$-5(x-1) - 2(y-1) - (z-1) = 0 \iff$$

$$5(x-1) + 2(y-1) + (z-1) = 0 \iff$$

$$\underline{5x + 2y + z = 8.}$$

(8) a) Hur många tiosiffriga tal kan bildas av två 1:or, tre 2:or och fem 3:or?

Vi kan tänka oss 10 platser som ska fyllas i med siffrorna som ovan.

Först placerar vi 1:orna, vilket kan göras på $\binom{10}{2}$ sätt, (dvs samma antal sätt som att välja 2 platser av 10 där ettorna ska stå).

Nu har vi 8 platser kvar, och vi måste välja 3 av dessa för att placera 2:orna. Detta kan göras på $\binom{8}{3}$ sätt.

På de resterande platserna placerar vi femorna. Totalt har vi

$$\binom{10}{2}\binom{8}{3} = \frac{10!}{\cancel{8!}\,2!} \cdot \frac{\cancel{8!}}{5!\,3!} =$$

$$= \frac{\cancel{6}\cdot 7\cdot \cancel{8}^{4}\cdot 9\cdot 10}{\cancel{3}\cdot \cancel{6}} = 7\cdot 36\cdot 10$$

$$= 2520$$

b) Hur många av talen i a) är udda?

De udda talen ska sluta med 1 eller 3.

Antalet talen som slutar på 1:

$$\binom{9}{1} \cdot \binom{8}{3} = \frac{9!}{8!\,1!} \cdot \frac{8!}{5!\,3!} = 9 \cdot \frac{\cancel{6} \cdot 7 \cdot 8}{\cancel{6}} = 7 \cdot 8 \cdot 9 = 504$$

sista platsen är upptagen med 1, vi måste placera en 1:a till

när 1:orna är placerade har vi 8 platser kvar och vi väljer 3 av dessa för 2:orna

Likadant finner vi hur många talen som slutar på 3:

$$\binom{9}{4} \cdot \binom{5}{3} = \frac{9!}{5!\,4!} \cdot \frac{5!}{3!\,2!} = \frac{\cancel{6} \cdot 7 \cdot \cancel{8}^{\,2} \cdot 9}{\cancel{2 \cdot 3} \cdot \cancel{4}} \cdot \frac{4 \cdot 5}{\cancel{2}} = 63 \cdot 20 = 1260$$

placera 4 treor på 9 platser (1 trea står redan på den sista platsen)

5 platser kvar — placera tvåor

Totalt: $1764 = 504 + 1260$ är udda.